

[엔지니어 가이드] 웨이퍼 맵 불량 패턴 분석 및 현장 대응 매뉴얼

Center (중앙 집중형)

발생 원인:

챔버 내 가스 흐름이 중앙에 정체되거나, 히터 중앙부 온도가 비정상적으로 높을 때 발생합니다. 감광액(PR) 도포 시 회전 압력이 맞지 않아도 나타납니다.

엔지니어 조치 사항:

MFC 점검: 가스 유량 제어기(MFC)의 분사 압력이 중앙에 쏠려 있는지 확인합니다.

온도 센서 교정: 웨이퍼를 데우는 판(Chuck)의 중앙 온도 센서를 다시 맞춥니다.

노즐 정렬: 감광액이 나오는 노즐이 정확히 정가운데를 향하는지 체크합니다.

Donut (도넛형)

발생 원인: 플라즈마(가스 에너지)가 특정 반경에서만 불안정하거나, 냉각 시스템의 온도 차이가 도넛 모양으로 생길 때 발생합니다.

엔지니어 조치 사항:

플라즈마 균일도 측정: 장비 내부의 에너지 분포가 고르지 테스트합니다.

샤워헤드 점검: 가스를 뿌려주는 구멍(Showerhead) 중 중간 부분이 막혔는지 확인하고 청소합니다.

냉각 라인 확인: 냉각수가 지나가는 통로에 문제가 없는지 점검합니다.

Edge-Ring (가장자리 고리형)

발생 원인: 가장자리를 보호하는 포커스 링이 낡았거나, 웨이퍼 테두리 세정 공정이 제대로 되지 않았을 때 발생합니다.

엔지니어 조치 사항:

소모품 교체: 포커스 링(Focus Ring)이 낡았는지 확인하고 새것으로 바꿉니다.

베벨 식각 확인: 테두리(Bevel)를 깎는 공정의 시간과 압력이 맞는지 검토합니다.

히터 점검: 테두리 쪽 히터가 고장 났는지 확인합니다.

Edge-Loc (가장자리 국부 집중형)

발생 원인: 로봇 팔이 웨이퍼를 옮길 때 툭 쳤거나, 웨이퍼의 홈(Notch) 부분에 오염 물질이 끼었을 때 발생합니다.

엔지니어 조치 사항:

로봇 티칭(Teaching): 로봇이 웨이퍼를 잡는 위치를 다시 정확하게 맞춥니다.

노치 세정 점검: 홈 부분에 찌꺼기가 남지 않게 씻어주는 노즐의 각도를 조절합니다.

이송패드 확인: 로봇 팔에 달린 고무 패드가 오염되었는지 봅니다.

Loc (비정형 국부 집중형)

발생 원인: 특정 위치에 미세 먼지(파티클)가 떨어졌거나, 약품을 뿌리는 노즐이 삐뚤어져서 한곳에만 많이 뿌려졌을 때 생깁니다.

엔지니어 조치 사항:

먼지 추적: 장비 안 어디에서 먼지가 떨어지는지 찾아내고 진공 청소를 합니다.

노즐 정렬: 약품이 나오는 위치가 정해진 곳을 향하는지 다시 맞춥니다.

Scratch (스크래치형)

발생 원인: 연마 공정(CMP) 중 알갱이가 뭉쳤거나, 이송 중 장비 벽면에 웨이퍼가 긁혔을 때 발생합니다.

엔지니어 조치 사항:

패드 컨디셔닝: 깎아내는 패드 표면을 고르게 만드는 작업을 합니다.

필터 교체: 약품 알갱이가 뭉치지 않게 걸러주는 필터를 새것으로 바꿉니다.

이송 경로 확인: 로봇이 움직일 때 벽에 닿는지 천천히 돌려보며 확인합니다.

Random (랜덤형)

발생 원인: 공기 중 먼지가 많거나, 사용하는 화학 약품의 순도가 낮을 때 규칙 없이 발생합니다.

엔지니어 조치 사항:

공기 청정 점검: 클린룸의 필터(HEPA)가 잘 작동하는지 확인합니다.

약품 분석: 쓰고 있는 가스나 액체 약품에 불순물이 섞였는지 검사합니다.

Near-full (전면 불량)

발생 원인: 갑자기 전기가 끊겼거나, 모터 고장, 혹은 공정 설정값(레시피)을 아예 잘못 입력했을 때 발생합니다.

엔지니어 조치 사항:

기록 분석: 장비에서 올린 경고 메시지(알람 로그)를 분석합니다.

설정값 검증: 지금 돌리고 있는 공정 조건이 맞는지 하나씩 대조합니다.

전원 확인: 장비의 전기 공급에 문제가 없는지 체크합니다.